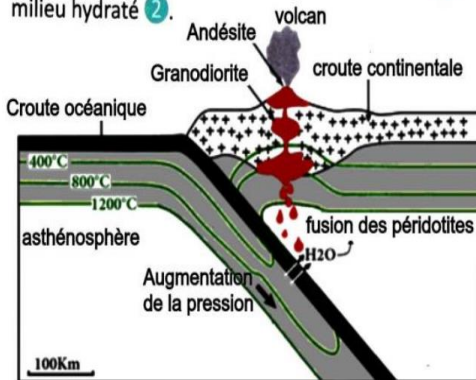


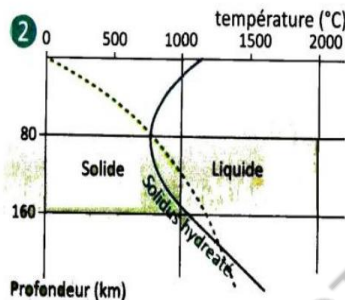
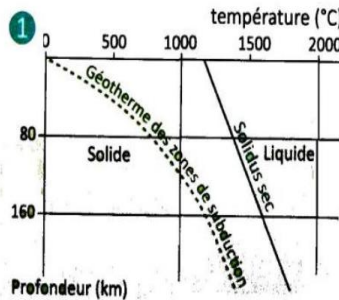
Chaînes de subduction

Conditions de la formation du magma dans les zones de subduction

a- Conditions expérimentales de la fusion partielle de la péridotite: les diagrammes ci-contre représentent l'évolution de la température en fonction de la profondeur à la verticale de l'arc magmatique d'une zone de subduction. La courbe du solidus représente les conditions de température et de pression de début de fusion partielle de la péridotite en milieu sec ① et en milieu hydraté ②.



b- Lieux de la naissance du magma dans une zone de subduction.



Enfoncement de la plaque océanique (plongeante) sous une plaque continentale (chevauchante)

Augmentation de la pression et libération de l'eau

Abaissement du point de fusion de la péridotite

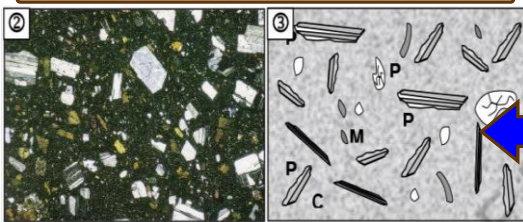
Fusion partielle de la péridotite de la plaque chevauchante

Formation du magma

Granodiorite

Andésite

Andésite



Roche volcanique:
Formée suite à un refroidissement lent en profondeur suivi d'un refroidissement rapide en surface

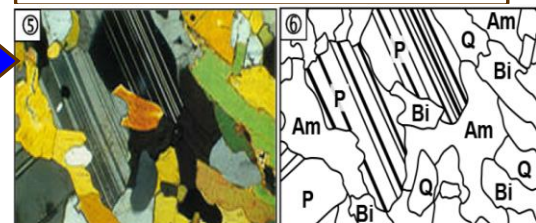
Riche en verre (c) et microlithes (M)

Structure microlithique)

**Am: Amphibole
Bi: Biotite
P: Plagioclase
Q: Quartz**

**M: Microlithes
C: verre
P: Plagioclase**

Granodiorite



Roche Plutonique:
Formée suite à un refroidissement lent en profondeur

Riche en cristaux (minéraux)

Structure grenue

➤ Etapes de la formation de la chaîne de subduction:

Forces tectonique compressives

Enfoncement de la plaque océanique sous une plaque continentale

Les forces compressives continuent d'augmenter

Raccourcissement horizontal et étirement vertical de la lithosphère continentale

Formation des chaînes de montagnes avec épaisseur importante accompagnées de: déformation tectonique, phénomènes géophysiques et magmatiques

➤ Astuces

Au niveau du plan de Bénioff: la température diminue → Anomalie thermique négative

Dans l'arc volcanique: La température augmente → Anomalie thermique positive

Le point de fusion: la température à laquelle un matériau passe de l'état solide à l'état liquide, à pression constante. Il peut varier sous l'effet de plusieurs facteurs, l'eau en fait un.